



IMD1116

COMPUTAÇÃO DE

ALTO DESEMPENHO

PROJETO PARA 3ª UNIDADE

Prof. Samuel Xavier de Souza
Prof. Carla Santana

Projeto em Grupo

Implementação e Análise de Desempenho do Algoritmo K-means Paralelo

Implemente **versões paralelas do algoritmo de agrupamento K-means** utilizando diferentes modelos de programação paralela.

Objetivos

- Explorar diferentes paradigmas de programação paralela
- Comparar o desempenho entre abordagens sequencial e paralelas
- Avaliar o impacto do uso de CPU e GPU na execução do algoritmo

Versões a serem desenvolvidas

- Sequencial (baseline)
- Paralela com MPI + OpenMP (CPU – memória compartilhada)
- Paralela com OpenMP em GPU
- Paralela com CUDA



Projeto em Grupo

Implementação e Análise de Desempenho do Algoritmo K-means Paralelo

As implementações **devem ser avaliadas e comparadas com base em métricas como tempo de execução, speedup, eficiência e escalabilidade, tanto forte quanto fraca. Além disso, é importante discutir aspectos como o overhead de comunicação no MPI, o balanceamento de carga, o impacto da transferência de dados entre CPU e GPU.**

- Linguagem C ou C++
- Para a versão paralela com MPI + OpenMP (memória compartilhada), a execução experimental deverá considerar diferentes tamanhos de entrada, bem como a variação do número de processos (MPI) e do número de threads (OpenMP).
- Comparação de desempenho entre a versão com OpenMP-GPU e CUDA



Projeto em Grupo

Implementação e Análise de Desempenho do Algoritmo K-means Paralelo

Grupo de até **5 integrantes**.

O algoritmo será usando um dos conjuntos de dados abaixo do **Kaggle**:

- Iris Dataset
- Mall Customers Dataset
- Wine Dataset
- Seeds Dataset
- Penguins Dataset
- Students Performance Dataset
- Titanic Dataset
- Spotify Tracks Dataset

O projeto deverá ser apresentado ao final do semestre e inclui:

- Apresentação oral demonstrando o problema e apresentando os resultados (realizada por 1 integrante) **10-15min**
- Demonstração das implementações e divisão de trabalho (realizada por outro integrante) **8-10min**
- Responder as perguntas realizadas pela turma (realizada pelos demais integrantes) **5min**



Projeto em Grupo

Implementação e Análise de Desempenho do Algoritmo K-means Paralelo

Pontuação

Apresentação do problema

- 2 pontos pela clareza da apresentação;
- 1 ponto pela qualidade e organização dos slides;
- 1 ponto pelo cumprimento do tempo.

Apresentação do código

- 2 pontos pela clareza da apresentação;
- 1 ponto pela organização do código, repositório e divisão de tarefas;
- 1 ponto pelo cumprimento do tempo.

Interação com outras equipes

- 2 pontos no total pela participação dos integrantes com perguntas.

Distribuição da pontuação:

- Equipes com 5 integrantes: 0,4 ponto por integrante que realizar pergunta;
- Equipes com 4 integrantes: 0,5 ponto por integrante que realizar pergunta.

A pontuação é individual. Caso um integrante faça mais de uma pergunta, será contabilizada apenas uma participação.



Projeto em Grupo

Implementação e Análise de Desempenho do Algoritmo K-means Paralelo

Cronograma

19/05 - Definição das equipes e sorteio dos dataset

23/05 - Reunião de cada grupo para discussão do projeto.

- Enviar ata da reunião com os integrantes que participaram e quais decisões foram tomadas.
- A presença dessa aula será contabilizada a partir de quem participou da reunião

30/05 - Reunião de cada grupo para discussão do projeto.

13/06 - Reunião de cada grupo para discussão do projeto.

19/06 - Último dia para enviar todas as atividades

22/06 e 23/06 - Arguição 2 lista

30/06 e 02/07 - Apresentação do projeto

07/07 - Duvidas sobre a 4 prova

09/07 - Quarta prova

